



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

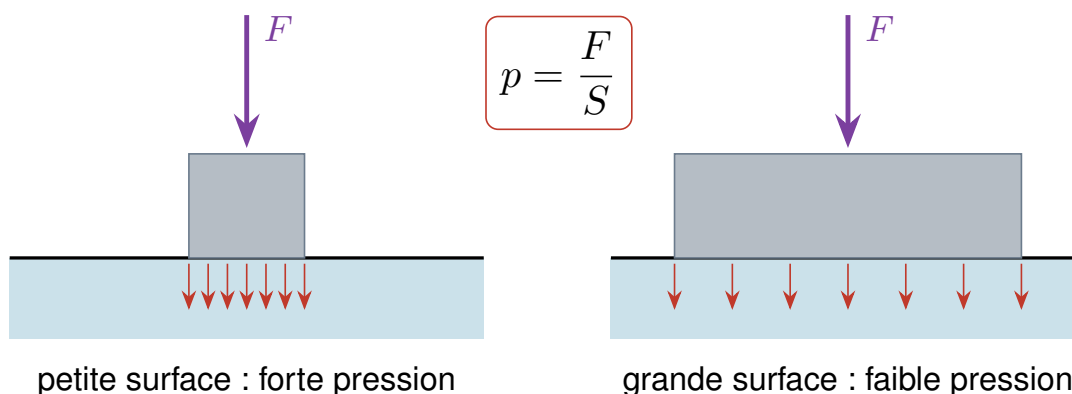
Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Un électrotechnicien croise les fluides partout : la pompe dont il câble le moteur, la cuve dont un capteur transmet le niveau à l'automate, le réseau d'air comprimé de l'atelier, l'huile d'un transformateur. Ce chapitre pose les outils pour lire une pression, la convertir, la relier à une hauteur de liquide, et calculer la puissance qu'une pompe doit fournir — donc celle de son moteur.

1 Masse volumique et pression

Masse volumique

$\rho = \frac{m}{V}$, en kg/m^3 . Eau : _____ ; huile : environ 870 ; air : environ $1,2 \text{ kg/m}^3$. Un liquide est pratiquement **incompressible** ; un gaz ne l'est pas.



Pression

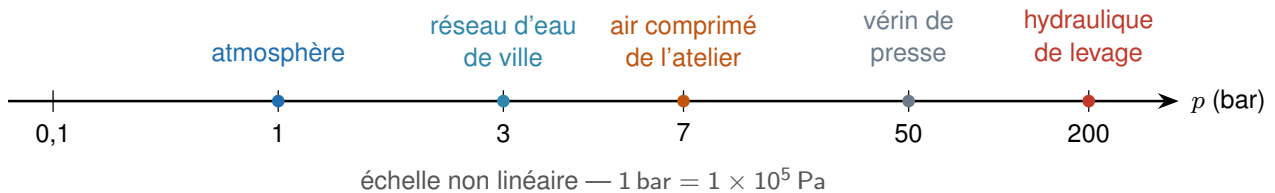
$$p = \frac{F}{S} \quad p \text{ en pascals (Pa), } F \text{ en N, } S \text{ en m}^2$$

Unités usuelles : _____ ; $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$.



Même force, deux surfaces

Une force de 2000 N répartie sur $0,04 \text{ m}^2$ donne $5,0 \times 10^4 \text{ Pa}$ (0,5 bar) ; sur 4 cm^2 , elle donne $5,0 \times 10^6 \text{ Pa}$, soit 50 bar : cent fois plus.



► Exercices d'application : n° 1

2 Pression absolue, pression relative

A retenir

La **pression absolue** se mesure par rapport au vide. La **pression relative** (ou effective) se mesure par rapport à la pression atmosphérique :

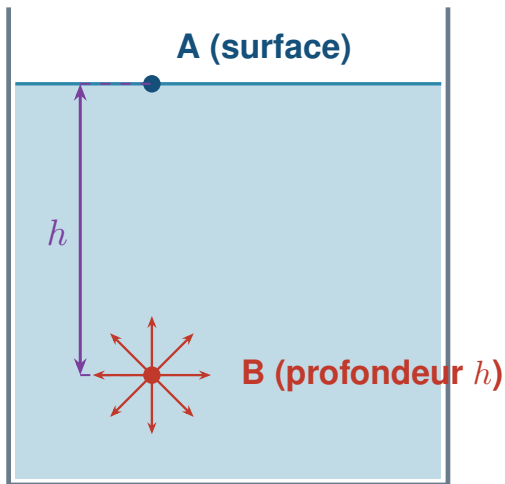
$$p_{\text{absolue}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{relative}} \quad p_{\text{atm}} \approx 1,0 \text{ bar}$$

Un manomètre d'atelier affiche la pression _____ : il indique zéro à l'air libre.

► Exercices d'application : n° 2

3 L'équation fondamentale de la statique des fluides

Activité au simulateur : Activité au simulateur — la pression au fond d'une éprouvette, pour plusieurs hauteurs d'eau puis d'huile : retrouver $\Delta p = \rho gh$. à faire avant ce paragraphe



en un point, la pression s'exerce
dans toutes les directions

$$p_B - p_A = \rho g h$$

$$\rho \text{ en kg/m}^3 \cdot g = 9,81 \text{ N/kg} \cdot h \text{ en m} \cdot \Delta p \text{ en Pa}$$

Une formule, trois usages

$$\Delta p = \rho g h \quad \text{on cherche la pression}$$

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} \quad \text{on cherche une hauteur}$$

$$\rho = \frac{\Delta p}{g h} \quad \text{on cherche le fluide}$$

Sous 10 m d'eau, $\Delta p = 1000 \times 9,81 \times 10 \approx 1 \text{ bar}$: la pression subie a **doublé** par rapport à la surface. Dans un circuit hydraulique à 180 bar, le même mètre d'huile ne pèse presque rien — savoir *quand* le terme $\rho g h$ compte fait partie du métier.

A retenir

Entre deux points d'un même liquide au repos, séparés d'une hauteur h :

$$\Delta p = \rho g h \quad g = 9,81 \text{ N/kg}$$

La pression augmente avec la _____ ; elle est la même en tous les points _____.

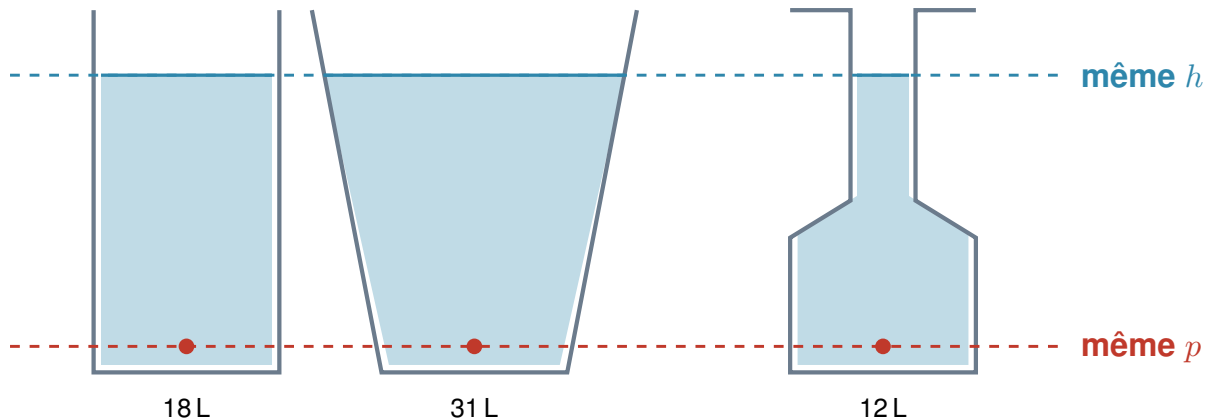
Le pied d'une colonne d'eau

12 m d'eau : $\Delta p = 1000 \times 9,81 \times 12 = 1,18 \times 10^5 \text{ Pa}$, soit 1,2 bar. Ordre de grandeur à retenir :
10 m d'eau, environ 1 bar.

► Exercices d'application : n° 3



4 Paradoxe hydrostatique et vases communicants



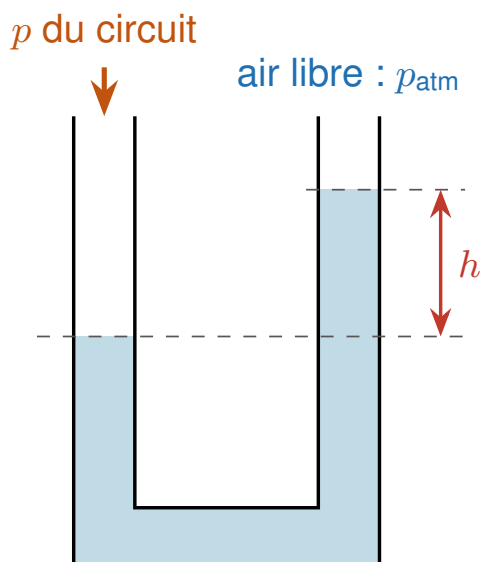
Trois formes, trois volumes très différents — mais la **même hauteur** de liquide, donc la **même pression au fond**. Ni la forme du récipient ni la quantité de liquide n'interviennent : **seule la hauteur compte**.

A retenir

La pression au fond ne dépend _____ de liquide, pas de la forme ni du volume du récipient. Des récipients reliés entre eux et remplis du même liquide ont leurs surfaces libres _____ : ce sont des vases communicants (château d'eau, indicateur de niveau à tube transparent).

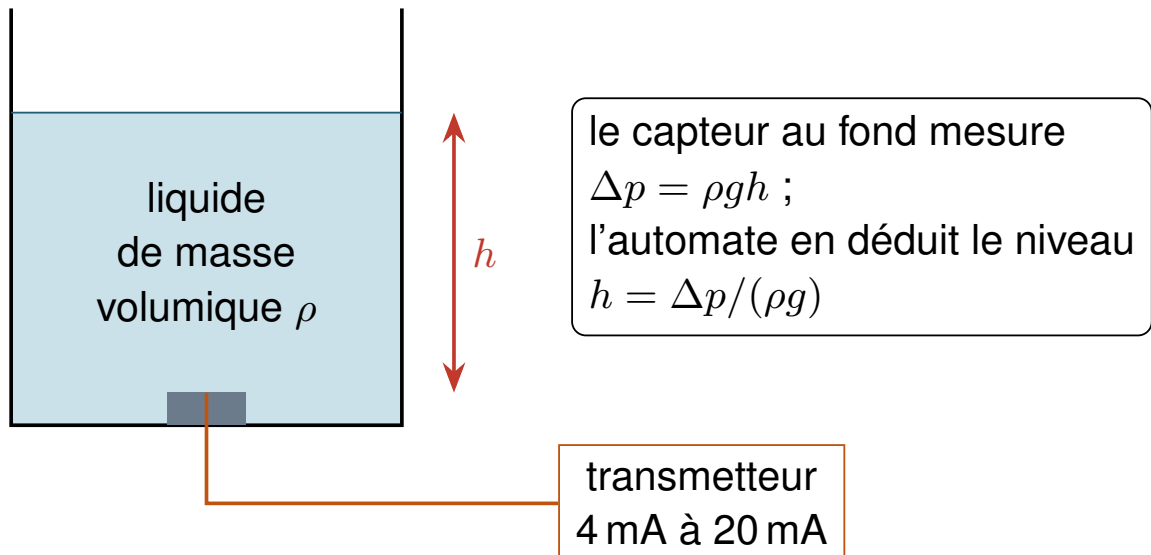
► Exercices d'application : n° 8

5 Mesurer une pression, un niveau



la dénivellation h mesure la pression **relative** :

$$p - p_{\text{atm}} = \rho g h$$



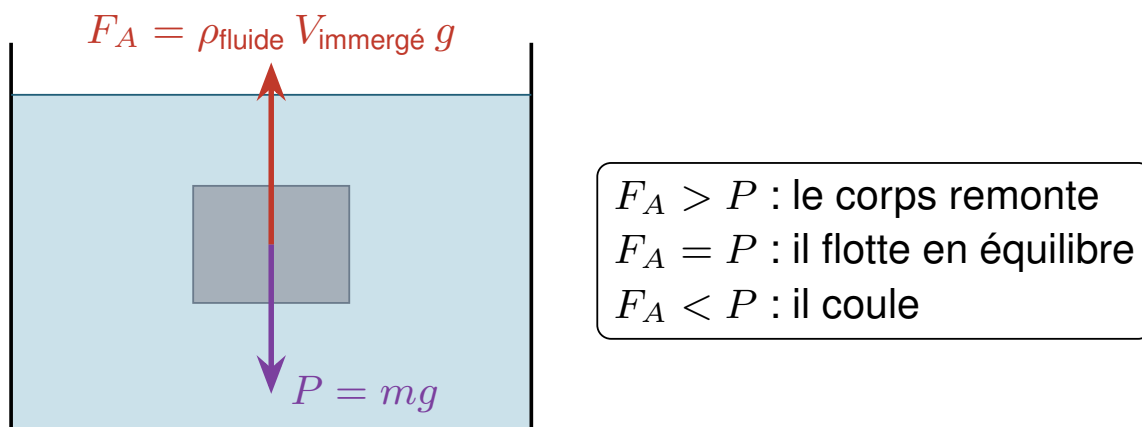
⚙️ Dédire un niveau d'une mesure de pression

Situation. Le capteur au fond d'une cuve d'eau mesure une pression relative de 0,29 bar.

1. **Convertir** : $\Delta p = 0,29 \times 10^5 \text{ Pa}$.
2. **Isoler h** : $h = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{0,29 \times 10^5}{1000 \times 9,81} = 2,96 \text{ m}$.
3. **Contrôler l'ordre de grandeur** : 0,3 bar, c'est environ 3 m d'eau.

► **Exercices d'application** : n°s 4, 5

6 La poussée d'Archimède



A retenir

Tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale, vers le haut, égale au poids du fluide déplacé :

$$F_A = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g$$

C'est le principe des détecteurs de niveau à flotteur.

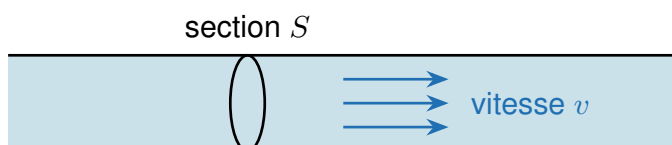


Le flotteur d'un détecteur de niveau

Un flotteur de 2,0 L totalement immergé dans l'eau subit $F_A = 1000 \times 2,0 \times 10^{-3} \times 9,81 = 19,6 \text{ N}$.

► Exercices d'application : n° 6

7 Débit et puissance hydraulique



débit volumique : $Q_v = S v \text{ (m}^3\text{/s)}$
puissance hydraulique : $P = \Delta p Q_v \text{ (W)}$

A retenir

$$Q_v = S v \quad P_{\text{hydraulique}} = \Delta p \times Q_v$$

Q_v en $\text{m}^3\text{/s}$; $1 \text{ m}^3\text{/h} = 1/3600 \text{ m}^3\text{/s}$. La pompe fournit $P_{\text{hydraulique}}$; son moteur électrique doit fournir davantage, à cause du _____ de la pompe.

De la pompe au moteur

Situation. Une pompe débite de l'eau à 1,5 m/s dans une conduite de 50 mm de diamètre et crée une surpression de 3,0 bar; son rendement vaut 0,70.

1. Section : $S = \pi \times 0,050^2 / 4 = 1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

2. Débit : $Q_v = 1,96 \times 10^{-3} \times 1,5 = 2,95 \times 10^{-3} \text{ m}^3\text{/s}$, soit 10,6 $\text{m}^3\text{/h}$.

3. Puissance hydraulique : $P = 3,0 \times 10^5 \times 2,95 \times 10^{-3} = 884 \text{ W}$.

4. Puissance à l'arbre de la pompe : $884 / 0,70 = 1,26 \text{ kW}$ — c'est la puissance utile que doit fournir le moteur.

▮ **Activité au simulateur : Activité documentaire** — du niveau d'une cuve au moteur de sa pompe de relevage, sur des relevés fournis. pendant ce paragraphe

► Exercices d'application : n° 7

Pour aller plus loin : n° 9



8 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- $\rho = m/V$; $p = F/S$; $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- $p_{\text{absolue}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{relative}}$; un manomètre affiche la pression relative.
- $\Delta p = \rho g h$; $10 \text{ m d'eau} \approx 1 \text{ bar}$; seule la hauteur compte.
- Capteur de niveau hydrostatique : $h = \Delta p / (\rho g)$.
- Poussée d'Archimède : $F_A = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g$.
- $Q_v = Sv$; $P_{\text{hydraulique}} = \Delta p Q_v$; puissance à l'arbre = $P_{\text{hydraulique}} / \eta_{\text{pompe}}$.